TREVO — Database Entity-Relationship Diagram

PostgreSQL 16 | Schema v1 | 15 entidades + 5 tabelas de suporte

USERS

Utilizadores da plataforma (Buyers e Shop Owners)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	PK
email	VARCHAR(255)	UK, NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
phone	VARCHAR(20)	—
role	ENUM (user_role)	NOT NULL — BUYER | SHOP_OWNER
status	ENUM (user_status)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE' — ACTIVE | PENDING | SUSPENDED
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

SHOPS

Lojas criadas por Shop Owners (1 por owner)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	PK
owner_id	BIGINT	FK → USERS, UK, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
description	TEXT	—
logo_url	VARCHAR(512)	—
banner_url	VARCHAR(512)	—
nif	VARCHAR(9)	UK, NOT NULL, CHECK regex 9 dígitos
status	ENUM (shop_status)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING' — PENDING | ACTIVE | DEACTIVATED
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

COLLECTIONS

Coleções personalizadas dentro de cada loja

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
shop_id	BIGINT	**FK → SHOPS**, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
display_order	INT	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

PRODUCTS

Produtos listados numa loja

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
shop_id	BIGINT	**FK → SHOPS**, NOT NULL
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
description	TEXT	NOT NULL
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0
brand	VARCHAR(255)	NOT NULL
materials	VARCHAR(500)	—
status	ENUM (product_status)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE' — ACTIVE | ARCHIVED
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

PRODUCT_IMAGES

Imagens de produto (max 8, via Cloudinary)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
product_id	BIGINT	**FK → PRODUCTS**, NOT NULL
image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL
display_order	INT	NOT NULL, DEFAULT 0

VARIANTS

Variantes de produto (tamanho + cor + stock)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
product_id	BIGINT	**FK → PRODUCTS**, NOT NULL
size	VARCHAR(50)	NOT NULL
color	VARCHAR(50)	NOT NULL
stock	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0

UNIQUE(product_id, size, color)

PRODUCT_COLLECTIONS

Tabela de junção — Produtos ↔ Coleções (N:M)

Campo	Tipo	Restrições
product_id	BIGINT	**FK → PRODUCTS**, **PK**
collection_id	BIGINT	**FK → COLLECTIONS**, **PK**

CARTS

Carrinho persistente (1 por buyer)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
buyer_id	BIGINT	**FK → USERS**, **UK**, NOT NULL

CART_ITEMS

Itens no carrinho (referencia variantes)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
cart_id	BIGINT	**FK → CARTS**, NOT NULL
variant_id	BIGINT	**FK → VARIANTS**, NOT NULL
quantity	INT	NOT NULL, CHECK > 0

UNIQUE(cart_id, variant_id)

ORDERS

Encomendas (1 por loja por checkout)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
buyer_id	BIGINT	**FK → USERS**, NOT NULL
shop_id	BIGINT	**FK → SHOPS**, NOT NULL
status	ENUM (order_status)	NOT NULL, DEFAULT 'PLACED' — PLACED | CONFIRMED | SHIPPED | DELIVERED | RETURNED | CANCELLED
tracking_number	VARCHAR(255)	—
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0
commission_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0
payment_method	ENUM (payment_method)	NOT NULL — STRIPE | PAYPAL | MBWAY
payment_reference	VARCHAR(255)	—
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

ORDER_ITEMS

Itens de cada encomenda

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
order_id	BIGINT	**FK → ORDERS**, NOT NULL
variant_id	BIGINT	**FK → VARIANTS**, NOT NULL
quantity	INT	NOT NULL, CHECK > 0
unit_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL, CHECK > 0

REVIEWS

Avaliações de lojas (1 por buyer por loja)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
buyer_id	BIGINT	**FK → USERS**, NOT NULL
shop_id	BIGINT	**FK → SHOPS**, NOT NULL
rating	INT	NOT NULL, CHECK BETWEEN 1 AND 5
comment	TEXT	—
response	TEXT	Resposta do Shop Owner
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

UNIQUE(buyer_id, shop_id)

SUBSCRIPTIONS

Subscrição Pro (AI try-on ilimitado)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
buyer_id	BIGINT	**FK → USERS**, NOT NULL
status	ENUM (subscription_status)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE' — ACTIVE | CANCELLED | EXPIRED
stripe_subscription_id	VARCHAR(255)	**UK**
start_date	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()
end_date	TIMESTAMP	—
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

TRYON_USAGE

Controlo de uso do AI try-on por buyer/produto

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
buyer_id	BIGINT	**FK → USERS**, NOT NULL
product_id	BIGINT	**FK → PRODUCTS**, NOT NULL
generation_count	INT	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0

UNIQUE(buyer_id, product_id)

TRYON_IMAGES

Imagens geradas pelo AI try-on (cache)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
usage_id	BIGINT	**FK → TRYON_USAGE**, NOT NULL
image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL
generated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

USER_PHOTOS

Fotos do buyer para 'See it on yourself' (max 3)

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	PK
buyer_id	BIGINT	FK → USERS, NOT NULL
photo_url	VARCHAR(512)	NOT NULL
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

Tabelas de suporte

REFRESH_TOKENS

Tokens JWT de refresh para sessões

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	PK
user_id	BIGINT	FK → USERS, NOT NULL
token	VARCHAR(512)	UK, NOT NULL
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL
revoked	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

PASSWORD_RESET_TOKENS

Tokens para recuperação de password

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	PK
user_id	BIGINT	FK → USERS, NOT NULL
token	VARCHAR(512)	UK, NOT NULL
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL
used	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

NOTIFICATIONS

Notificações in-app

Campo	Tipo	Restrições
id	BIGSERIAL	**PK**
user_id	BIGINT	**FK → USERS**, NOT NULL
title	VARCHAR(255)	NOT NULL
message	TEXT	NOT NULL
read	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()

Relações entre entidades

Origem	Destino	Cardinalidade	Descrição
USERS	SHOPS	1 : 0..1	Cada Shop Owner tem no máximo 1 loja
USERS	CARTS	1 : 0..1	Cada Buyer tem no máximo 1 carrinho
USERS	ORDERS	1 : N	Buyer pode fazer várias encomendas
USERS	REVIEWS	1 : N	Buyer pode avaliar várias lojas (1 por loja)
USERS	SUBSCRIPTIONS	1 : 0..1	Buyer pode ter 1 subscrição Pro
USERS	TRYON_USAGE	1 : N	Controlo de uso do AI por buyer
USERS	USER_PHOTOS	1 : N	Fotos para 'See it on yourself' (max 3)
SHOPS	PRODUCTS	1 : N	Loja vende múltiplos produtos
SHOPS	COLLECTIONS	1 : N	Loja tem coleções personalizadas
SHOPS	ORDERS	1 : N	Loja recebe múltiplas encomendas
SHOPS	REVIEWS	1 : N	Loja recebe múltiplas avaliações
PRODUCTS	VARIANTS	1 : N	Produto tem variantes (tamanho+cor)
PRODUCTS	PRODUCT_IMAGES	1 : N	Produto tem até 8 imagens
PRODUCTS	COLLECTIONS	N : M	Via PRODUCT_COLLECTIONS
PRODUCTS	TRYON_USAGE	1 : N	Produto pode ser provado por vários buyers
CARTS	CART_ITEMS	1 : N	Carrinho contém itens
CART_ITEMS	VARIANTS	N : 1	Item referencia uma variante específica
ORDERS	ORDER_ITEMS	1 : N	Encomenda contém itens
ORDER_ITEMS	VARIANTS	N : 1	Item referencia uma variante específica
TRYON_USAGE	TRYON_IMAGES	1 : N	Uso gera imagens (cache)

PK = Primary Key **FK** = Foreign Key **UK** = Unique Key